Hệ thống âm thanh

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về hệ thống âm thanh: loa trong nhà thờ, loa ngoài hiên và ngoài sân, micro ở giảng đài và bàn thờ. Tất cả dây loa và dây micro đi về tủ âm thanh AV-1 trong phòng phụ trợ sau bàn thờ. Dùng tài liệu để biết mỗi loa, mỗi micro đặt ở đâu, cao bao nhiêu và đường ống dây đi qua chỗ nào.

2. Trong hệ thống có những gì

A1	Loa chính trong nhà thờ và loa bù trễ cho các hàng ghế phía sau	14 thiết bị	DB1
A5	Loa bổ trợ cuối nhà thờ, chỉ dùng khi lễ đông người	2 thiết bị	DB1
A2	Loa ngoài hiên hai bên	18 thiết bị	DB1
A3	Loa ngoài sân trước, sân bên và ở tháp	8 thiết bị	DB1
MIC	Micro ở giảng đài và bàn thờ	2 thiết bị	DB1

Tổng cộng: 44 thiết bị, 55 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

————	Nét liền: dây điện (màu theo mạch).
- - - - - - - -	Nét đứt: dây loa.
·····	Nét chấm: dây micro.
○	Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.
□	Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.
▲	Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.
————	Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).
·····	Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).
R012	Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.
I05	Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Dây loa (nét đứt) và dây micro (nét chấm) là dây tín hiệu. Chưa có quyết định về khoảng cách với dây điện và loại ống; hỏi kỹ sư trước khi cho chung ống hoặc chung máng với dây điện.
- Loại loa, công suất và cách treo chưa được chọn. Chưa khoan bắt giá loa vào cột gỗ hoặc phào trang trí.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Hệ thống âm thanh
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-019**	A1 / Loa chính và loa bù trễ
Trang 4	**E-020**	A5 / Loa bổ trợ phía sau (lễ đông người)
Trang 5	**E-021**	A2 / Loa bổ trợ hiên
Trang 6	**E-022**	A3 / Sân ngoài
Trang 7	**E-023**	Micro
Trang 8	**TW-01**	Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí
Trang 9	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 10	**DS-02**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 11	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 12	**RS-01**	Bảng định vị tuyến
Trang 13	**RS-02**	Bảng định vị tuyến

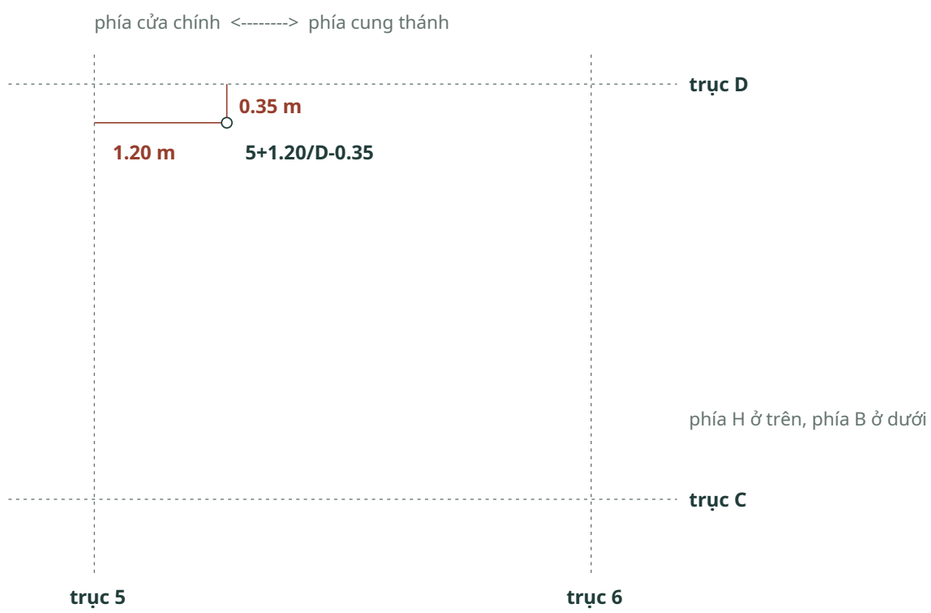
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

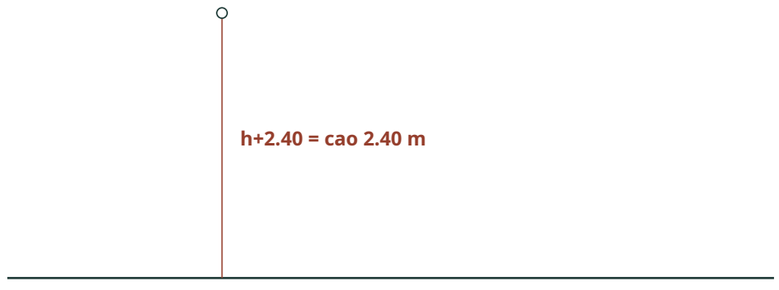
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

S261 (Loa gắn tường / trục 4 / B) ghi 4-0.43/C+0.11 h+2.50: đo 0.43 m từ trục 4 về phía cửa chính; đo 0.11 m từ trục C về phía H; cao 2.50 m so với sàn lòng nhà thờ.

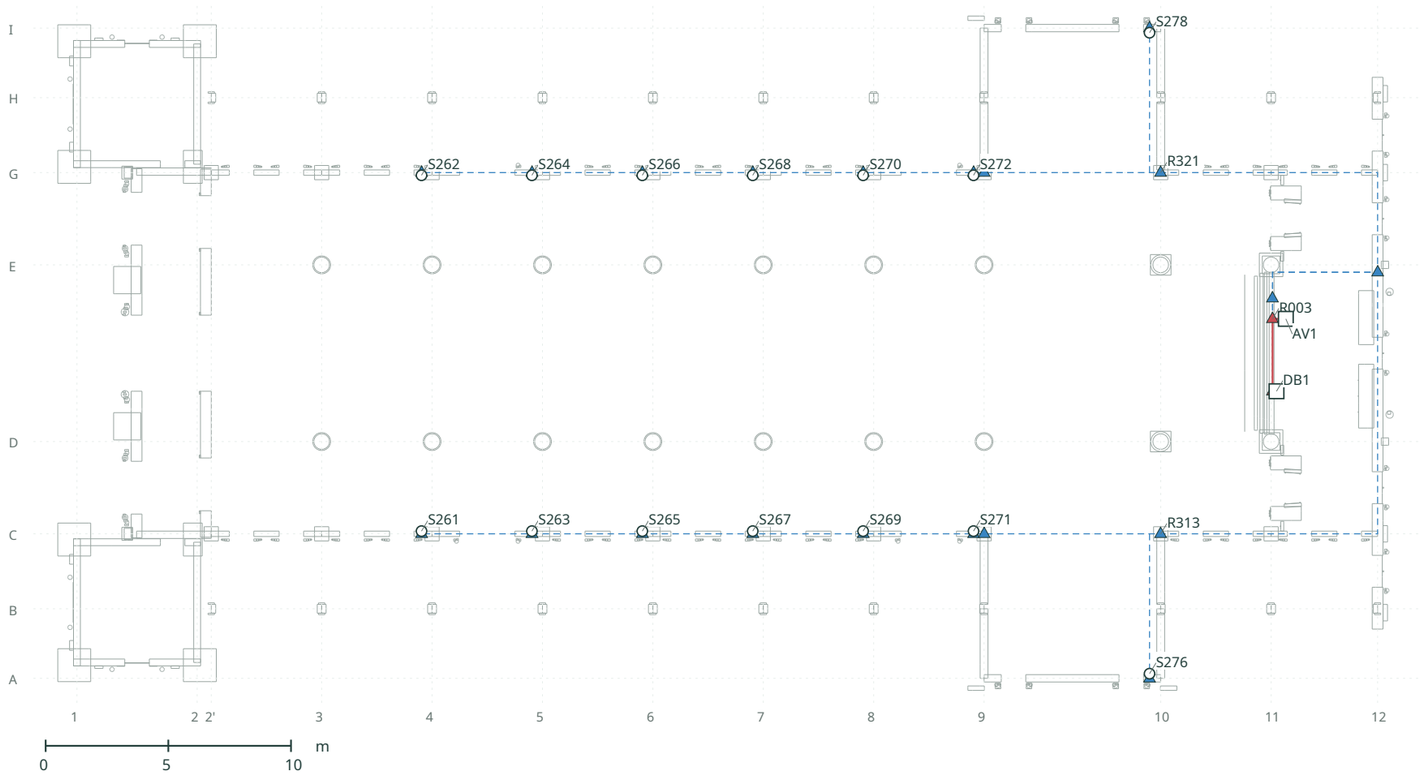
Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

A1 / Loa chính và loa bù trễ

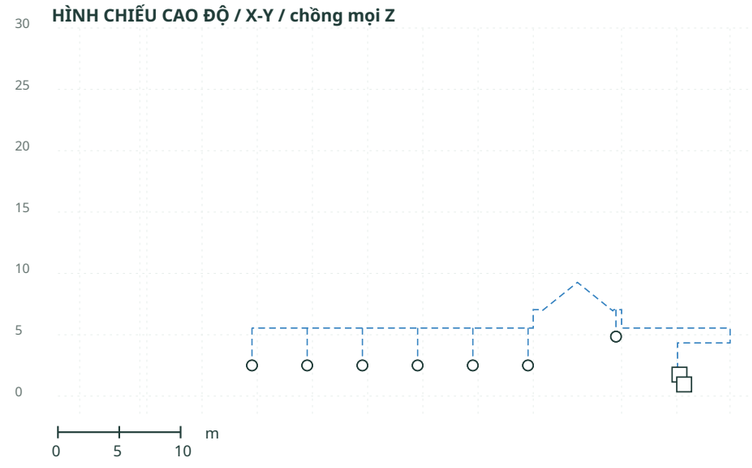
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S261	14.045	2.500	-7.250	4-0.43/C+0.11	R314
S262	14.045	2.500	7.250	4-0.43/G-0.11	R322
S263	18.545	2.500	-7.250	5-0.43/C+0.11	R315
S264	18.545	2.500	7.250	5-0.43/G-0.11	R323
S265	23.045	2.500	-7.250	6-0.43/C+0.11	R316
S266	23.045	2.500	7.250	6-0.43/G-0.11	R324
S267	27.545	2.500	-7.250	7-0.43/C+0.11	R317
S268	27.545	2.500	7.250	7-0.43/G-0.11	R325
S269	32.045	2.500	-7.250	8-0.43/C+0.11	R318
S270	32.045	2.500	7.250	8-0.43/G-0.11	R326
S271	36.545	2.500	-7.250	9-0.43/C+0.11	R319
S272	36.545	2.500	7.250	9-0.43/G-0.11	R327
S276	43.720	4.850	-13.060	10-0.45/A+0.19	R320
S278	43.720	4.850	13.060	10-0.45/I-0.19	R328

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

Tờ này có 14 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch A1: Loa chính trong nhà thờ và loa bù trễ cho các hàng ghế phía sau.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

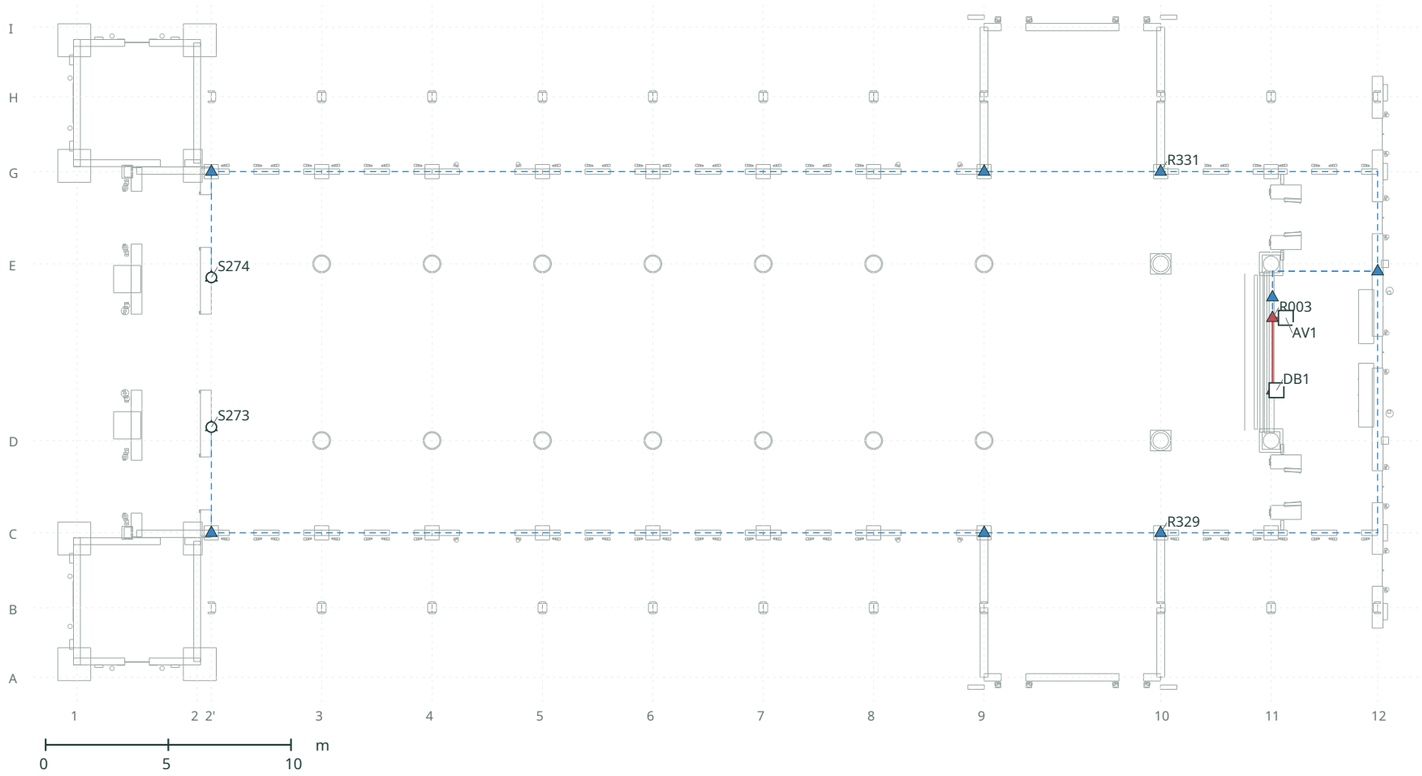
Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I11, I14, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

A5 / Loa bổ trợ phía sau (lễ đông người)

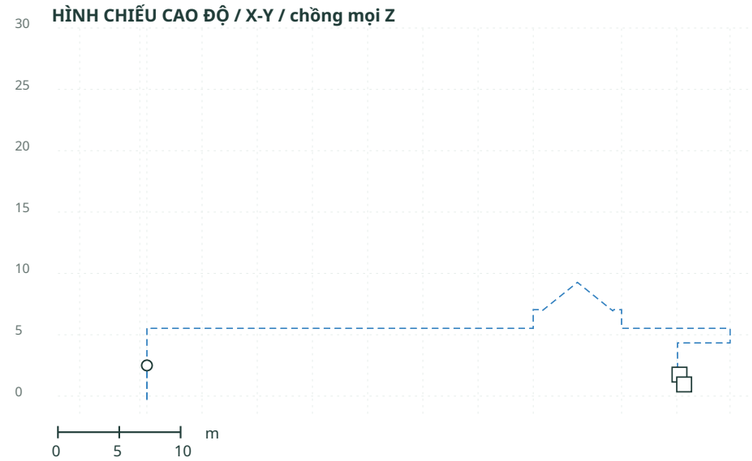
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S273	5.480	2.500	-3.050	2'+0.00/D+0.55	R330
S274	5.480	2.500	3.050	2'+0.00/E-0.55	R332

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

Tờ này có 2 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch A5: Loa bổ trợ cuối nhà thờ, chỉ dùng khi lễ đông người.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

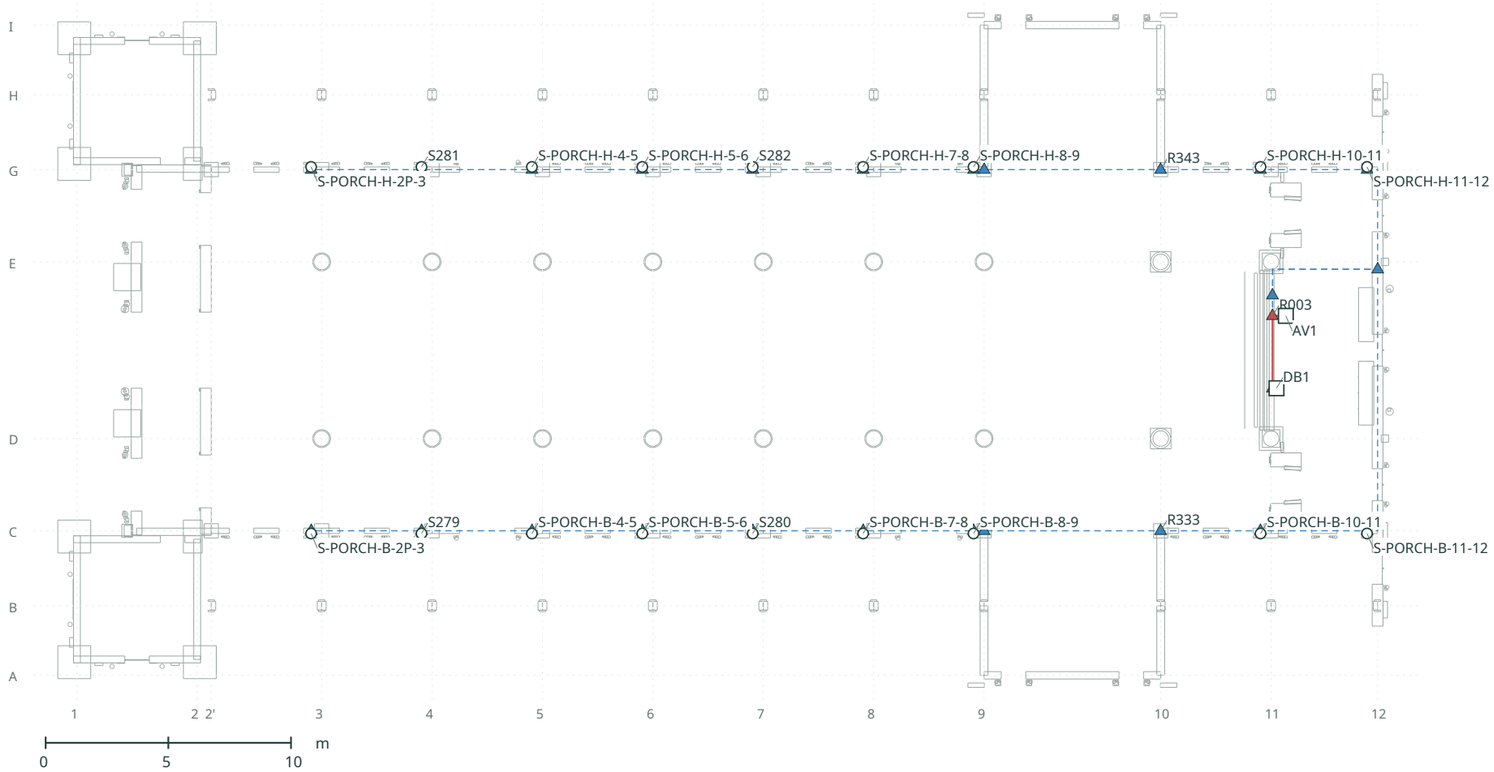
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I14, I15, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

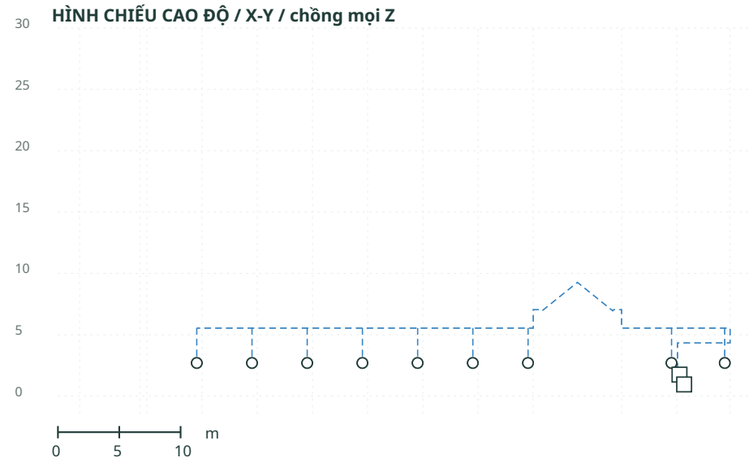
A2 / Loa bổ trợ hiên

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S279	14.045	2.700	-7.470	4-0.43/C-0.11	R334
S280	27.545	2.700	-7.470	7-0.43/C-0.11	R335
S281	14.045	2.700	7.470	4-0.43/G+0.11	R344
S282	27.545	2.700	7.470	7-0.43/G+0.11	R345
S-PORCH-B-2P-3	9.545	2.700	-7.470	3-0.43/C-0.11	R336
S-PORCH-B-4-5	18.545	2.700	-7.470	5-0.43/C-0.11	R337
S-PORCH-B-5-6	23.045	2.700	-7.470	6-0.43/C-0.11	R338
S-PORCH-B-7-8	32.045	2.700	-7.470	8-0.43/C-0.11	R339
S-PORCH-B-8-9	36.545	2.700	-7.470	9-0.43/C-0.11	R340
S-PORCH-B-10-11	48.245	2.700	-7.470	11-0.43/C-0.11	R341
S-PORCH-B-11-12	52.586	2.700	-7.470	12-0.43/C-0.11	R342
S-PORCH-H-2P-3	9.545	2.700	7.470	3-0.43/G+0.11	R346
S-PORCH-H-4-5	18.545	2.700	7.470	5-0.43/G+0.11	R347
S-PORCH-H-5-6	23.045	2.700	7.470	6-0.43/G+0.11	R348
S-PORCH-H-7-8	32.045	2.700	7.470	8-0.43/G+0.11	R349
S-PORCH-H-8-9	36.545	2.700	7.470	9-0.43/G+0.11	R350
S-PORCH-H-10-11	48.245	2.700	7.470	11-0.43/G+0.11	R351
S-PORCH-H-11-12	52.586	2.700	7.470	12-0.43/G+0.11	R352

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

Tờ này có 18 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch A2: Loa ngoài hiên hai bên.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

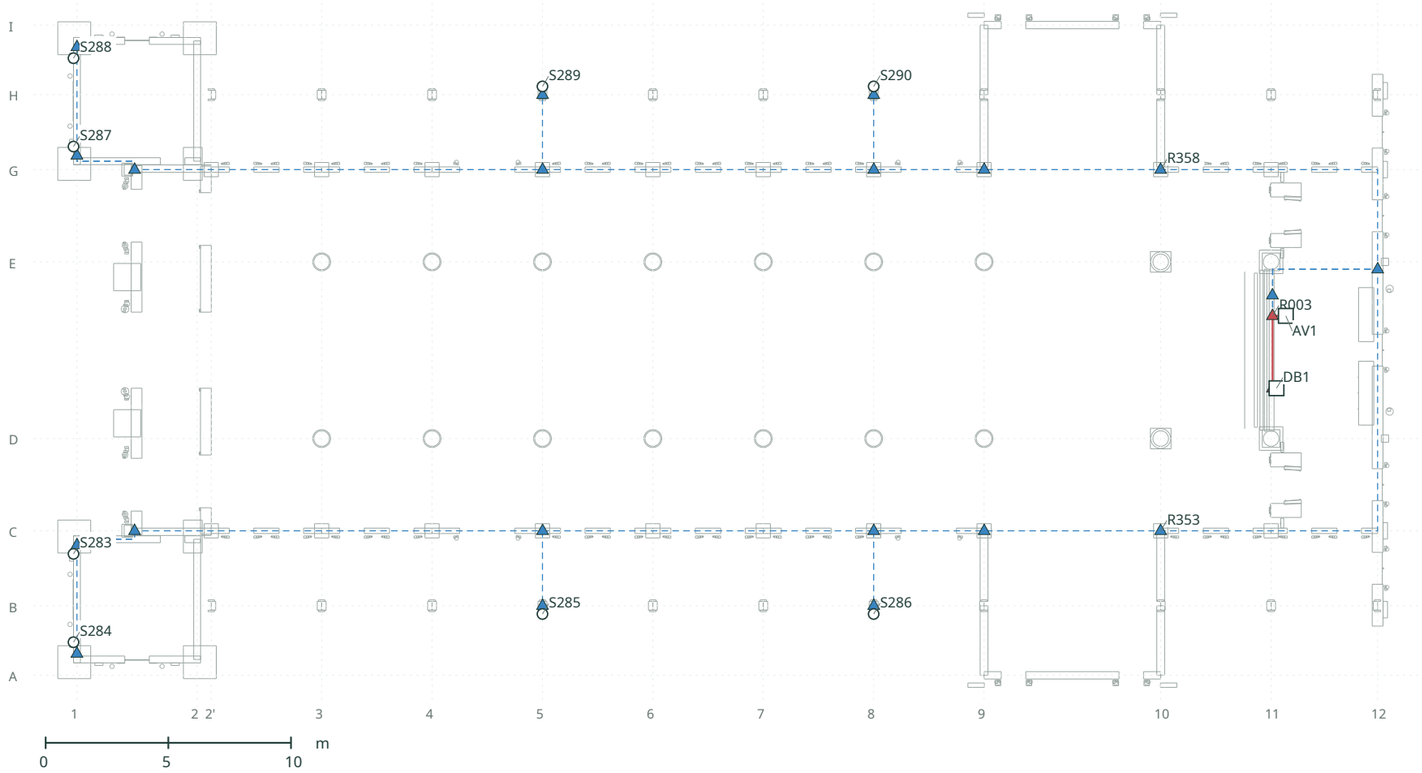
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I14, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

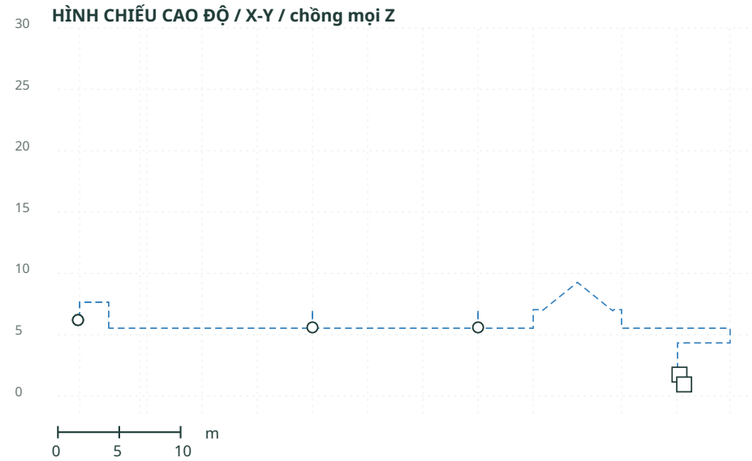
A3 / Sân ngoài

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S283	-0.140	6.200	-8.300	1-0.14/C-0.94	R354
S284	-0.140	6.200	-11.900	1-0.14/A+1.35	R355
S285	18.975	5.600	-10.750	5+0.00/B-0.34	R356
S286	32.475	5.600	-10.750	8+0.00/B-0.34	R357
S287	-0.140	6.200	8.300	1-0.14/G+0.94	R359
S288	-0.140	6.200	11.900	1-0.14/I-1.35	R360
S289	18.975	5.600	10.750	5+0.00/H+0.34	R361
S290	32.475	5.600	10.750	8+0.00/H+0.34	R362

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

Tờ này có 8 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch A3: Loa ngoài sân trước, sân bên và ở tháp.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

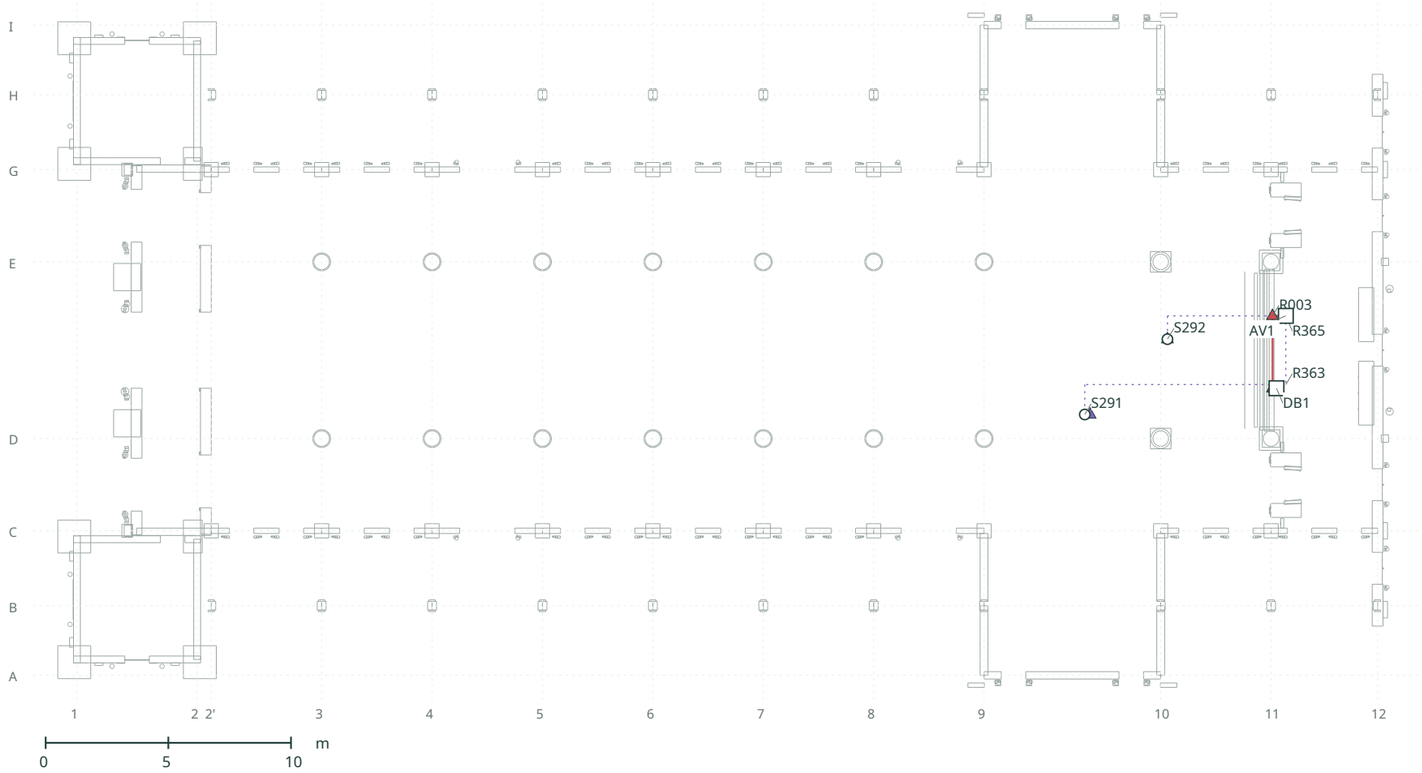
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I11, I14, I21, I24. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

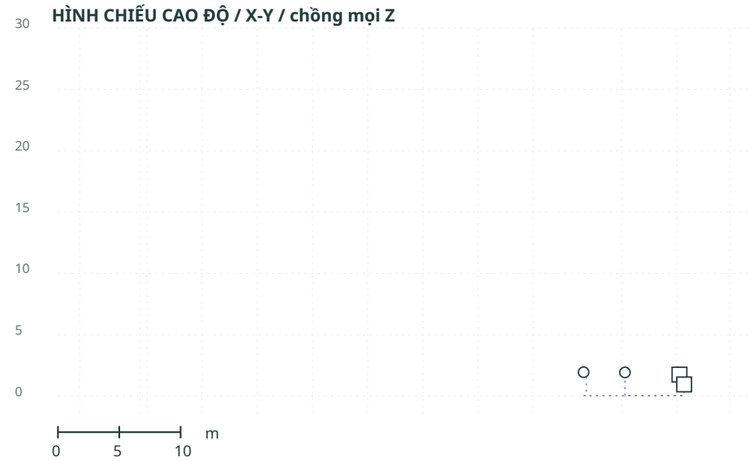
Micro

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S291	41.080	1.950	-2.620	10-3.09/D+0.98	R364
S292	44.450	1.930	0.450	10+0.28/E-3.15	R366

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

Tờ này có 2 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch MIC: Micro ở giảng đài và bàn thờ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I14, I17, I18, I19. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

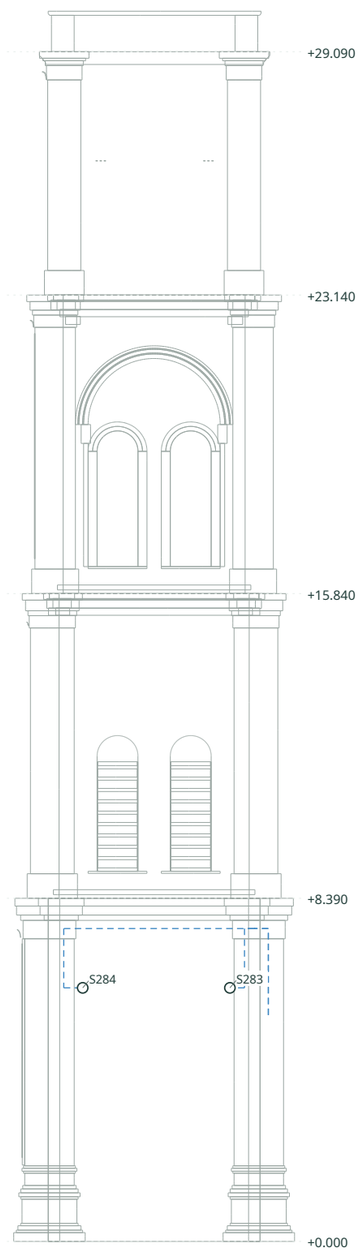
Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí

Mặt cắt trước tại X = +0.05 m (mặt phẳng đi ống) 1:150 trên A3 / tuyến của tháp chiếu lên Z-Y / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

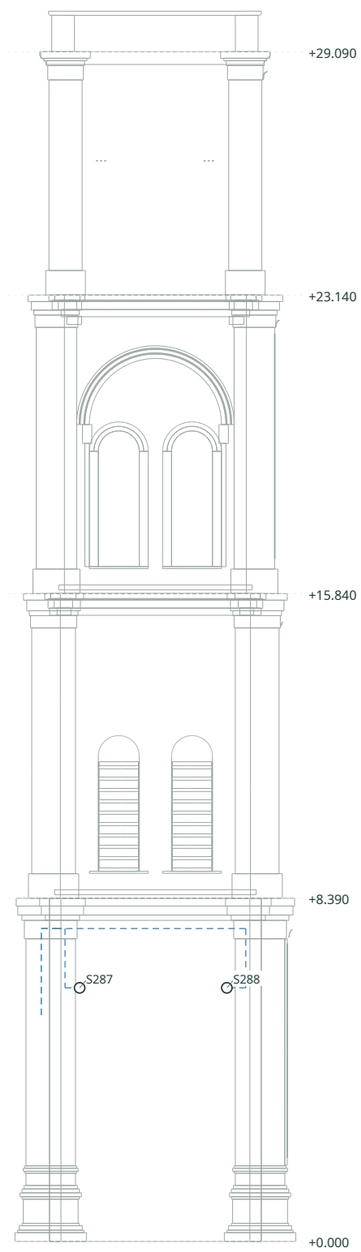
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tháp B / nhìn từ sân



Phía B: Z từ -13.75 đến -6.55

Tháp H / nhìn từ sân



Phía H: Z từ 6.55 đến 13.75

0 2.5 5 m

ỐNG ĐỨNG TRONG TƯỜNG MẶT TRƯỚC THÁP

Tháp	Định vị theo trục	Từ h	Đến h	Cách vòm	Tuyến
B	1+0.00/C-0.58	h+6.20	h+7.65	-	1: R354
B	1+0.00/A+0.89	h+6.20	h+7.65	-	1: R355
H	1+0.00/G+0.58	h+6.20	h+7.65	-	1: R359
H	1+0.00/I-0.89	h+6.20	h+7.65	-	1: R360

Cách vòm: khoảng cách ngang từ ống đứng đến đường bao vòm gần nhất đã truy từ CAD (vòng phào ngoài cùng của vòm tầng trệt hoặc vòm từng tầng) trong cùng khoảng cao độ. Số âm nghĩa là nằm trong vòm; cửa chớp, hoa hồng và đôi cửa đều nằm trong các đường bao này.

Cơ sở CAD (DWG 23/10/2026): bản vẽ tháp chỉ ghi kích thước các cao độ -2.080 / +0.000 / +8.390 / +15.840 / +23.140 / +29.090 / +36.920, bề rộng tháp 4,900 m và mặt bằng 5,830 x 4,130 m tại +15.84. Tâm và bán kính của vòm, cửa chớp và hoa hồng được truy từ nét vẽ (E01B, E02), không có đường kích thước. DWG không có chữ ghi kích thước trang trí, vật liệu hay thiết bị điện.

B / H: tờ này theo trục mô hình (nhìn từ sân: B bên trái, H bên phải). Các tờ CAD vẽ H ở bên trái (ENG-027 còn mở). Gọi tháp theo chữ trục, không gọi trái hay phải.

Giữ ống đứng trong các trụ góc đặc. Không đục rãnh qua cửa chớp, hoa hồng hay phào vòm. Bề dày tường, lõi trụ, cốt thép và độ sâu rãnh đang CHỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT; kiểm tra tại hiện trường trước khi đục.

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
1	S261	Loa gắn tường / trục 4 / B	A1	DB1	4-0.43	C+0.11	h+2.50	I10	E-019
2	S262	Loa gắn tường / trục 4 / H	A1	DB1	4-0.43	G-0.11	h+2.50	I10	E-019
3	S263	Loa gắn tường / trục 5 / B	A1	DB1	5-0.43	C+0.11	h+2.50	I10	E-019
4	S264	Loa gắn tường / trục 5 / H	A1	DB1	5-0.43	G-0.11	h+2.50	I10	E-019
5	S265	Loa gắn tường / trục 6 / B	A1	DB1	6-0.43	C+0.11	h+2.50	I10	E-019
6	S266	Loa gắn tường / trục 6 / H	A1	DB1	6-0.43	G-0.11	h+2.50	I10	E-019
7	S267	Loa gắn tường / trục 7 / B	A1	DB1	7-0.43	C+0.11	h+2.50	I10	E-019
8	S268	Loa gắn tường / trục 7 / H	A1	DB1	7-0.43	G-0.11	h+2.50	I10	E-019
9	S269	Loa gắn tường / trục 8 / B	A1	DB1	8-0.43	C+0.11	h+2.50	I10	E-019
10	S270	Loa gắn tường / trục 8 / H	A1	DB1	8-0.43	G-0.11	h+2.50	I10	E-019
11	S271	Loa gắn tường / trục 9 / B	A1	DB1	9-0.43	C+0.11	h+2.50	I10	E-019
12	S272	Loa gắn tường / trục 9 / H	A1	DB1	9-0.43	G-0.11	h+2.50	I10	E-019
13	S276	Loa cánh ngang / B / hướng về cửa vào / còn chờ xác minh kỹ thuật	A1	DB1	10-0.45	A+0.19	h+4.85	I11	E-019
14	S278	Loa cánh ngang / H / hướng về cửa vào / còn chờ xác minh kỹ thuật	A1	DB1	10-0.45	I-0.19	h+4.85	I11	E-019
15	S273	Loa gắn tường / sảnh cửa vào / B	A5	DB1	2'+0.00	D+0.55	h+2.50	I15	E-020
16	S274	Loa gắn tường / sảnh cửa vào / H	A5	DB1	2'+0.00	E-0.55	h+2.50	I15	E-020
17	S279	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 3-4	A2	DB1	4-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
18	S280	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 6-7	A2	DB1	7-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
19	S281	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 3-4	A2	DB1	4-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
20	S282	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 6-7	A2	DB1	7-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
21	S-PORCH-B-2P-3	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 2'-3	A2	DB1	3-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
22	S-PORCH-B-4-5	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 4-5	A2	DB1	5-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
23	S-PORCH-B-5-6	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 5-6	A2	DB1	6-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
24	S-PORCH-B-7-8	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 7-8	A2	DB1	8-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
25	S-PORCH-B-8-9	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 8-9	A2	DB1	9-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
26	S-PORCH-B-10-11	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 10-11	A2	DB1	11-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
27	S-PORCH-B-11-12	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 11-12	A2	DB1	12-0.43	C-0.11	h+2.70	I10	E-021
28	S-PORCH-H-2P-3	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 2'-3	A2	DB1	3-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
29	S-PORCH-H-4-5	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 4-5	A2	DB1	5-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
30	S-PORCH-H-5-6	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 5-6	A2	DB1	6-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
31	S-PORCH-H-7-8	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 7-8	A2	DB1	8-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
32	S-PORCH-H-8-9	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 8-9	A2	DB1	9-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
33	S-PORCH-H-10-11	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 10-11	A2	DB1	11-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
34	S-PORCH-H-11-12	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 11-12	A2	DB1	12-0.43	G+0.11	h+2.70	I10	E-021
35	S283	Loa nén sân ngoài / B	A3	DB1	1-0.14	C-0.94	h+6.20	I21	E-022
36	S284	Loa nén tháp / B / phía ngoài	A3	DB1	1-0.14	A+1.35	h+6.20	I21	E-022
37	S285	Loa nén sân bên / trục 5 / B	A3	DB1	5+0.00	B-0.34	h+5.60	I11	E-022
38	S286	Loa nén sân bên / trục 8 / B	A3	DB1	8+0.00	B-0.34	h+5.60	I11	E-022
39	S287	Loa nén sân ngoài / H	A3	DB1	1-0.14	G+0.94	h+6.20	I21	E-022

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
40	S288	Loa nén tháp / H / phía ngoài	A3	DB1	1-0.14	I-1.35	h+6.20	I21	E-022
41	S289	Loa nén sân bên / trục 5 / H	A3	DB1	5+0.00	H+0.34	h+5.60	I11	E-022
42	S290	Loa nén sân bên / trục 8 / H	A3	DB1	8+0.00	H+0.34	h+5.60	I11	E-022
43	S291	Micro giảng đài	MIC	DB1	10-3.09	D+0.98	h+1.95	I17	E-023
44	S292	Micro bàn thờ	MIC	DB1	10+0.28	E-3.15	h+1.93	I18	E-023
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-
-	AV1	Tủ âm thanh AV-1 (bàn trộn, âm ly), phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.60	E-2.20	h+0.95	-	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I10	30	Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ.
I11	6	Vượt có che dưới mái vào tường hành lang vòm ngoài / tường hồi cánh ngang, rồi đi âm xuống trong trụ. Không có đoạn vượt lộ ở cao độ thiết bị.
I14	1	Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ
I15	2	Đề xuất tuyến trở về dưới sàn; vị trí này cần thiết kế ống đứng và đấu nối âm cục bộ.
I17	1	Tuyến riêng về AV-1 dưới sàn; đi qua giữa giảng đài bằng cổ rỗng đề xuất, mặt bàn nghiêng và ổ cắm micro tháo được. Hộp sàn, lỗ khoan đồ gỗ và lối tiếp cận còn chờ.
I18	1	Tuyến riêng về AV-1 dưới sàn; đường luồn cáp đề xuất trong đồ gỗ đến chân micro. Hộp sàn, cấu tạo sàn và lối tiếp cận đồ gỗ còn chờ.
I19	2	Bó tuyến micro riêng về tủ, đi dưới sàn phòng phụ trợ và cung thánh; cấu tạo sàn / lối tiếp cận còn chờ.
I21	4	Đi trong góc/trụ đặc của tháp, lùi phía sau các phào; nối tại chỗ đến gờ/thiết bị. Không đi ống đứng qua ô cửa chớp; chi tiết rãnh/hoàn thiện và chống mưa còn chờ.
I24	8	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R003	Tham chiếu dùng chung AV1-SUPPLY	I14	5.79	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/E-2.20 h+2.42 > h+0.95 > 11+0.60/E-2.20 h+0.95
R313	Tham chiếu dùng chung A1	I24	65.65	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.55 > 12+0.00/C+0.00 h+5.55 > 10+0.00/C+0.00 h+5.55 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.55 > 4-0.43/C+0.00 h+5.55
R314	S261	I10	3.16	4-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 4-0.43/C+0.11 h+2.50
R315	S263	I10	3.16	5-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 5-0.43/C+0.11 h+2.50
R316	S265	I10	3.16	6-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 6-0.43/C+0.11 h+2.50
R317	S267	I10	3.16	7-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 7-0.43/C+0.11 h+2.50
R318	S269	I10	3.16	8-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 8-0.43/C+0.11 h+2.50
R319	S271	I10	3.16	9-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 9-0.43/C+0.11 h+2.50
R320	S276	I11	8.04	10-0.45/C+0.00 h+7.04 > 10-0.45/C-0.08 h+6.93 > 10-0.45/C-0.95 h+6.74 > 10-0.45/C-1.03 h+6.74 > 10-0.45/A+0.00 h+6.74 > h+4.85 > 10-0.45/A+0.19 h+4.85
R321	Tham chiếu dùng chung A1	I24	59.05	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.55 > 12+0.00/G+0.00 h+5.55 > 10+0.00/G+0.00 h+5.55 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.55 > 4-0.43/G+0.00 h+5.55
R322	S262	I10	3.16	4-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 4-0.43/G-0.11 h+2.50
R323	S264	I10	3.16	5-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 5-0.43/G-0.11 h+2.50
R324	S266	I10	3.16	6-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 6-0.43/G-0.11 h+2.50
R325	S268	I10	3.16	7-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 7-0.43/G-0.11 h+2.50
R326	S270	I10	3.16	8-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 8-0.43/G-0.11 h+2.50
R327	S272	I10	3.16	9-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 9-0.43/G-0.11 h+2.50
R328	S278	I11	8.04	10-0.45/G+0.00 h+7.04 > 10-0.45/G+0.08 h+6.93 > 10-0.45/G+0.95 h+6.74 > 10-0.45/G+1.03 h+6.74 > 10-0.45/I+0.00 h+6.74 > h+4.85 > 10-0.45/I-0.19 h+4.85
R329	Tham chiếu dùng chung A5	I24	74.25	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.52 > 12+0.00/C+0.00 h+5.52 > 10+0.00/C+0.00 h+5.52 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.52 > 2'+0.01/C+0.00 h+5.52
R330	S273	I15	13.21	2'+0.01/C+0.00 h+5.52 > h-0.44 > 2'+0.00/D+0.55 h-0.44 > h+2.50
R331	Tham chiếu dùng chung A5	I24	67.65	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.52 > 12+0.00/G+0.00 h+5.52 > 10+0.00/G+0.00 h+5.52 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.52 > 2'+0.01/G+0.00 h+5.52
R332	S274	I15	13.21	2'+0.01/G+0.00 h+5.52 > h-0.44 > 2'+0.00/E-0.55 h-0.44 > h+2.50
R333	Tham chiếu dùng chung A2	I24	70.16	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.54 > 12+0.00/C+0.00 h+5.54 > 10+0.00/C+0.00 h+5.54 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.54 > 3-0.43/C+0.00 h+5.54
R334	S279	I10	2.95	4-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 4-0.43/C-0.11 h+2.70
R335	S280	I10	2.95	7-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 7-0.43/C-0.11 h+2.70
R336	S-PORCH-B-2P-3	I10	2.95	3-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 3-0.43/C-0.11 h+2.70
R337	S-PORCH-B-4-5	I10	2.95	5-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 5-0.43/C-0.11 h+2.70
R338	S-PORCH-B-5-6	I10	2.95	6-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 6-0.43/C-0.11 h+2.70
R339	S-PORCH-B-7-8	I10	2.95	8-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 8-0.43/C-0.11 h+2.70
R340	S-PORCH-B-8-9	I10	2.95	9-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 9-0.43/C-0.11 h+2.70
R341	S-PORCH-B-10-11	I10	2.95	11-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 11-0.43/C-0.11 h+2.70
R342	S-PORCH-B-11-12	I10	2.95	12-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 12-0.43/C-0.11 h+2.70
R343	Tham chiếu dùng chung A2	I24	63.56	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.54 > 12+0.00/G+0.00 h+5.54 > 10+0.00/G+0.00 h+5.54 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.54 > 3-0.43/G+0.00 h+5.54
R344	S281	I10	2.95	4-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 4-0.43/G+0.11 h+2.70
R345	S282	I10	2.95	7-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 7-0.43/G+0.11 h+2.70
R346	S-PORCH-H-2P-3	I10	2.95	3-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 3-0.43/G+0.11 h+2.70
R347	S-PORCH-H-4-5	I10	2.95	5-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 5-0.43/G+0.11 h+2.70
R348	S-PORCH-H-5-6	I10	2.95	6-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 6-0.43/G+0.11 h+2.70
R349	S-PORCH-H-7-8	I10	2.95	8-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 8-0.43/G+0.11 h+2.70
R350	S-PORCH-H-8-9	I10	2.95	9-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 9-0.43/G+0.11 h+2.70
R351	S-PORCH-H-10-11	I10	2.95	11-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 11-0.43/G+0.11 h+2.70
R352	S-PORCH-H-11-12	I10	2.95	12-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 12-0.43/G+0.11 h+2.70
R353	Tham chiếu dùng chung A3	I24	77.36	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.53 > 12+0.00/C+0.00 h+5.53 > 10+0.00/C+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.53 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.53 > 1+2.35/C+0.00 h+5.53
R354	S283	I21	7.00	1+2.35/C+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/C-0.94 h+6.20 > 1-0.14/C-0.94 h+6.20

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R355	S284	I21	11.52	1+2.35/C+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/A+1.35 h+6.20 > 1-0.14/A+1.35 h+6.20
R356	S285	I11	5.69	5+0.00/C+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 5+0.00/C-0.08 h+6.93 > 5+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 5+0.00/B-0.34 h+5.60
R357	S286	I11	5.69	8+0.00/C+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 8+0.00/C-0.08 h+6.93 > 8+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 8+0.00/B-0.34 h+5.60
R358	Tham chiếu dùng chung A3	I24	70.76	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.53 > 12+0.00/G+0.00 h+5.53 > 10+0.00/G+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.53 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.53 > 1+2.35/G+0.00 h+5.53
R359	S287	I21	7.00	1+2.35/G+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/G+0.94 h+6.20 > 1-0.14/G+0.94 h+6.20
R360	S288	I21	11.52	1+2.35/G+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/I-1.35 h+6.20 > 1-0.14/I-1.35 h+6.20
R361	S289	I11	5.69	5+0.00/G+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 5+0.00/G+0.08 h+6.93 > 5+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 5+0.00/H+0.34 h+5.60
R362	S290	I11	5.69	8+0.00/G+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 8+0.00/G+0.08 h+6.93 > 8+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 8+0.00/H+0.34 h+5.60
R363	Tham chiếu dùng chung MIC	I19	11.91	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > h+0.03 > 11+0.60/D+2.20 h+0.03 > 10-3.09/D+2.20 h+0.03
R364	S291	I17	3.63	10-3.09/D+2.20 h+0.03 > 10-3.09/D+0.98 h+0.03 > 10-2.88/D+0.98 h+0.03 > h+1.86 > 10-3.09/D+0.98 h+1.82 > h+1.95
R365	Tham chiếu dùng chung MIC	I19	5.74	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > h+0.03 > 10+0.28/E-2.20 h+0.03
R366	S292	I18	2.85	10+0.28/E-2.20 h+0.03 > 10+0.28/E-3.15 h+0.03 > h+1.93